GDSI — Guía de Práctico: Team Topologies

Introducción: el problema que intenta resolver

Gestionar el desarrollo de sistemas es, en buena medida, decidir **alcance** (qué es de quién), **responsabilidades** (quién responde por qué) y **comunicación** (con quién hay que hablar para entregar). Casi todo lo que vimos en la materia mira esas decisiones desde un equipo: su backlog, su flujo, sus métricas, sus ceremonias.

Ese recorte tiene un punto ciego. Un equipo puede hacer todo bien y aun así entregar lento, porque lo que lo frena no está adentro: de cuántos equipos depende para publicar un cambio, cuánto sistema tiene que entender para tocarlo sin romper nada, quién decidió que ese límite pasara por ahí. Son **decisiones sistémicas**, tomadas casi siempre por fuera del equipo y muchas veces por inercia (el organigrama, la herencia de un proyecto anterior). Evaluar solo desde el equipo equivale a optimizar una pieza sin mirar la máquina.

Team Topologies (Skelton y Pais) propone tomar la **organización de los equipos** como objeto de diseño. Se apoya en dos ideas:

- **Carga cognitiva**: Hay un límite a lo que un equipo puede entender y sostener a la vez. Cuando el alcance lo supera, no hay ceremonia ni herramienta que lo compense: aparecen demoras, errores y desgaste. Dimensionar el alcance de un equipo es, entonces, dimensionar su carga.
- **Tamaño de los equipos y límites de comunicación**: Los grupos chicos y estables sostienen confianza y aprendizaje; a medida que crecen, la comunicación se vuelve costosa. Por eso importa no solo cuántas personas hay en un equipo, sino con cuántos otros equipos tiene que coordinarse.

Detrás está la **ley de Conway**: los sistemas terminan reflejando la estructura de comunicación de quienes los construyen. La estructura de equipos no es neutral respecto de la arquitectura ni del flujo de entrega. Si no se diseña a propósito, se diseña sola.

Esta guía practica cómo razonar esas decisiones: qué alcance darle a un equipo, cómo se relaciona con los demás y cuándo conviene cambiar esa estructura.

Referencia obligatoria

- **Charla de Manuel Pais**, "Playing Tetris with Cognitive Load" (Codemotion Madrid 2024, en inglés, 42 min): https://www.youtube.com/watch?v=D0LMONCpC9k

Complementaria: Skelton, M. y Pais, M., *Team Topologies: Organizing Business and Technology Teams for Fast Flow* (IT Revolution), y el sitio teamtopologies.com.

Objetivos de aprendizaje

Redactados como "el alumno debe poder…". El código (TT-…) sirve para referenciar cada objetivo desde los ejercicios.

- **TT-1** Explicar por qué la estructura de equipos es una decisión de gestión con impacto sistémico, y qué limitaciones tiene evaluar la entrega solo desde un equipo.
- **TT-2** Relacionar la estructura de comunicación con la arquitectura (ley de Conway) y usarla para razonar sobre fronteras entre equipos.
- **TT-3** Reconocer la carga cognitiva de un equipo, sus fuentes y sus efectos, y decidir cómo acotar su alcance.
- **TT-4** Relacionar el tamaño de un equipo con su capacidad de comunicación y coordinación.
- **TT-5** Distinguir los cuatro tipos de equipo y el propósito de cada uno.
- **TT-6** Distinguir los tres modos de interacción entre equipos, cuándo conviene cada uno y por qué no son permanentes.
- **TT-7** Proponer una organización de equipos para un caso dado y un camino para llegar a ella.

Ejercicios conceptuales

Respondé en pocas líneas, con las hipótesis que necesites.

1. Un equipo cumple con todas las prácticas de la materia (backlog ordenado, revisiones, retrospectivas, flujo visualizado) y aun así su tiempo de entrega es malo. Sus integrantes no encuentran qué ajustar. ¿Qué explicaciones posibles quedan fuera de lo que el equipo puede ver o decidir por sí solo?
2. En el Centro de Salud Norte, un director propone: "Primero diseñemos la arquitectura del sistema extendido con telemedicina, WhatsApp y portal de estudios, y después armamos los equipos que la construyen". Opiná sobre el orden propuesto.
3. Un equipo de 8 personas tiene un backlog que no logra vaciar. La gerencia decide sumarle 7 personas para duplicar su capacidad. ¿Qué contras tiene la decisión? Proponé una alternativa.
4. Un equipo de plataforma publica una herramienta de despliegue técnicamente excelente. Seis meses después casi ningún otro equipo la usa y siguen armando sus propios scripts. ¿Qué pudo haber hecho distinto el equipo de plataforma en su forma de trabajar?
5. Dos equipos trabajaron codo a codo durante seis meses para lanzar una funcionalidad compartida y les fue muy bien. Hoy ambos reportan que van más lento que antes, pero piden "seguir como hasta ahora porque funciona". ¿Qué está pasando y qué propondrías?
6. En una organización existe un equipo de arquitectura formado por las personas más experimentadas. Revisa y aprueba los diseños de todos los demás equipos antes de que se construyan, y lleva años haciéndolo. Se lo presenta como "equipo habilitador". ¿Coincidís con esa caracterización? Justificá.

Caso compartido: "Centro de Salud Norte, un año después"

Los ejercicios situacionales trabajan sobre este caso. Se continúa el del bloque de proyecto.

> El sistema de turnos del **Centro de Salud Norte** salió a tiempo y funcionó. La dirección decide extenderlo a **tres sedes** y sumar prestaciones: telemedicina, recordatorios por WhatsApp y un portal de resultados de estudios. El equipo de tecnología pasó de 6 a **40 personas**.
>
> Hoy hay un **equipo de Turnos** de 9 personas que se ocupa de la web de pacientes, la app, los recordatorios, las agendas de recepción y de profesionales, y de cumplir la normativa de datos de salud. Un **equipo de Padrón** de 5 personas mantiene la integración con el padrón de pacientes: todos los demás necesitan algo de él. Un **equipo de Reportes** arma los tableros de ocupación para la dirección. El resto de las personas está repartido entre un grupo de infraestructura y un grupo de QA que atiende a todos.
>
> En los últimos meses los tiempos de entrega crecieron para casi todos, y cada equipo, mirado por separado, muestra buenas métricas.

Ejercicios situacionales

Los tres usan el caso "Centro de Salud Norte, un año después". Tomá las hipótesis que necesites y explicitalas. Usá y nombrá las herramientas y conceptos de la materia que apliques.

1. **Alcance de un equipo.** El equipo de Turnos (9 personas) tiene un backlog que mezcla web, app, recordatorios, agendas y normativa de datos. Entrega cada vez más lento y hay rotación. La dirección te pide una propuesta. Completá: - *"Veo este posible problema: …"* - *"Propongo organizar el alcance así: …"* - *"Sabremos si mejoró si observamos: …"*
2. **Dependencia.** El equipo de Padrón recibe pedidos de los otros equipos y tiene una cola de seis semanas. Su líder dice: "Somos el equipo más ocupado de la empresa". La dirección propone sumarle tres personas y que cada equipo "coordine directo con Padrón" para priorizar. Analizá la propuesta y planteá cómo organizarías la relación entre Padrón y el resto.
3. **Reorganización.** Para ordenar el crecimiento, la dirección presenta un organigrama nuevo con un grupo de Frontend, uno de Backend, uno de Datos y uno de QA, "para aprovechar la especialización y evitar

duplicar esfuerzos". Pide tu opinión antes de comunicarlo. Si no coincidís, proponé una alternativa y cómo harías la transición sin frenar las entregas en curso.

Trazabilidad: ejercicios y objetivos

Para usar después de resolver: marcá qué objetivos ejercitó cada ejercicio (C: conceptual, S: situacional) y volvé a los que te cuesten.

Objetivo	C1	C2	C3	C4	C5	C6	S1	S2	S3
TT-1 Estructura de equipos como decisión sistémica	X								X
TT-2 Ley de Conway y fronteras		X						X	X
TT-3 Carga cognitiva			X				X		
TT-4 Tamaño y comunicación			X				X		
TT-5 Tipos de equipo				X		X		X	
TT-6 Modos de interacción					X	X		X	
TT-7 Propuesta de organización y transición							X		X